4年　　組　名前（　　）

物の体積と温度　第1時

問題 空気は、あたためると体積が大きくなるのだろうか。

① やってみて

にぎる：まくがふくらんだ。

はなす：もとにもどった。

② ふしぎに思ったこと

空気を入れていないのに、

どうしてふくらんだのか。

③ 予想（○をつける）

大きくなる　・　変わらない

わけ：手であたためたら、

まくがふくらんだから。

④ 友だちの予想

同じ：とじこめた空気は、

おすと体積が変わった。

ちがう：空気は入れていない。

⑤ 調べ方

湯であたためる。

氷水で冷やす。

⑥ まくを使わないわけ

まくは、湯でわれやすい。

ガラス管の中の水で見る。

⑦ 次の時間にたしかめること

予想が正しければ

湯：水は　上に動く・下に動く

氷水：水は　上に動く・下に動く